

121 Nombres premiers. Applications.

I – Généralités

1. Nombres premiers et premiers entre eux

DÉFINITION 1

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b (ou que b est un **multiple** de a), et on note $a \mid b$ s'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $b = an$. Dans le cas contraire, on note $a \nmid b$.

[GOU21]
p. 9

THÉORÈME 2

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } a = bq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, |b| \rrbracket$$

DÉFINITION 3

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Par primalité de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que

$$a_1\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$$

Ainsi défini, d s'appelle le **pgcd** de $a_1, \dots, a_n$ et on note $d = \text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$.

REMARQUE 4

Dans la définition précédente, d est le plus entier naturel divisant tous les a_i .

DÉFINITION 5

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Lorsque $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble**. Lorsque $\text{pgcd}(a_i, a_j) = 1$ dès que $i \neq j$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux deux à deux**.

THÉORÈME 6

Théorème de Bézout.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

$$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1 \iff \exists u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z} \text{ tels que } \sum_{i=1}^n u_i a_i = 1$$

THÉORÈME 7

Théorème de Gauss.

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

$$a \mid bc \text{ et } \text{pgcd}(a, b) = 1 \implies a \mid c$$

DÉFINITION 8

On dit qu'un entier naturel p est **premier** s'il est supérieur ou égal à 2 et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

[ROM21]
p. 304

EXEMPLE 9

Les nombres de Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ sont premiers pour $n \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$, mais pas pour $n \in \llbracket 5, 32 \rrbracket$.

THÉORÈME 10

Théorème d'Euclide.

L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

THÉORÈME 11

Fondamental de l'arithmétique.

Tout entier naturel $n \geq 2$ se décompose de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$$

où les p_k sont des nombres premiers distincts et où les α_k sont des entiers naturels non nuls.

PROPOSITION 12

(i) Si $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $m = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$, alors $\text{pgcd}(n, m) = \prod_{i=1}^k p_i^{\inf(\alpha_i, \beta_i)}$.

(ii) Soient $p \in \mathcal{P}$ et $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$. Alors $p \mid \binom{p}{k}$.

[GOU21]
p. 11

THÉORÈME 13

Petit théorème de Fermat.

Soient $p \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$. Alors :

(i) $a^p \equiv a \pmod{p}$.

(ii) $p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2. Fonctions arithmétiques

DÉFINITION 14

On définit :

- L'**indicatrice d'Euler** φ est la fonction qui, à un entier k , associe le nombre d'entiers compris entre 1 et k qui sont premiers avec k .
- La **fonction de Möbius**, notée μ , par

$$\mu: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z} \quad n \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

[GOZ]
p. 3

PROPOSITION 15

- (i) $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.
- (ii) Pour tout entier relatif a premier avec n , $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
- (iii) Pour tout entier naturel n , $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

THÉORÈME 16

Formule d'inversion de Möbius.

Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

p. 89

COROLLAIRE 17

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \sum_{d|n} d \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

3. Répartition des nombres premiers

DÉFINITION 18

L'ensemble des générateurs de μ_n , noté μ_n^* , est formé des **racines primitives n -ièmes de l'unité**.

p. 67

PROPOSITION 19

- (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

DÉFINITION 20

On appelle **n -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 21

- (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 22

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_n^* est Φ_n . En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

DEV

THÉORÈME 23

Dirichlet faible.

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[GOU21]
p. 99

REMARQUE 24

La version forte de ce théorème est que, pour tout entiers naturels a, b non nuls, il existe une infinité de nombres premiers de la forme $ak + b$, $k \in \mathbb{N}$.

THÉORÈME 25

des nombres premiers.

Si $x > 0$, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs à x . Alors,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$$

p. 16

II – Théorie des corps

1. Corps finis

PROPOSITION 26

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) n est un nombre premier.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- (iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

[GOZ]
p. 3

NOTATION 27

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

DÉFINITION 28

Soit A un anneau. L'application

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \rightarrow & A \\ n & \mapsto & \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ fois}} \end{array}$$

On note $\text{car}(A)$ l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(f_A) = n\mathbb{Z}$: c'est la **caractéristique** de A .

p. 7

PROPOSITION 29

- (i) Soit A un anneau intègre. Alors, $\text{car}(A) = 0$ ou p avec p premier.
- (ii) Soit A un anneau fini. Alors, $\text{car}(A) \neq 0$ et $\text{car}(A) \mid |A|$.
- (iii) Un anneau et un quelconque de ses sous-anneaux ont la même caractéristique.

REMARQUE 30

- Le Point (i) est en particulier vrai pour un corps.
- Si $\text{car}(A) = 0$, A est infini.

PROPOSITION 31

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini.

- (i) $\text{car}(\mathbb{K})$ est un nombre premier p .
- (ii) Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.
- (iii) $|\mathbb{K}| = p^n$ pour $n \geq 2$.

p. 81

PROPOSITION 32

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p . L'application

$$\text{Frob} : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$$

est un morphisme de corps.

(i) Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est un automorphisme.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est l'identité.

THÉORÈME 33

Soient $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = p^n$. Alors :

(i) Il existe un corps $\mathbb{K}$ à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) $\mathbb{K}$ est unique à isomorphisme près : on le note $\mathbb{F}_q$.

COROLLAIRE 34

Théorème de Wilson.

Soit $n \geq 2$ un entier. Alors,

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

THÉORÈME 35

$\mathbb{F}_q^*$ est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 74

REMARQUE 36

En fait, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

THÉORÈME 37

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

[GOU21]
p. 100

2. Carrés dans les corps finis

Soit $q = p^n$ avec p premier et $n \geq 2$.

PROPOSITION 38

On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$.

[GOZ]
p. 93

PROPOSITION 39

(i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \frac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \frac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \pmod{4}$.

NOTATION 40

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p . On a ainsi $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$ avec $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ si et seulement si $a \in \mathbb{F}_p^2$.

[I-P]
p. 203

APPLICATION 41

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

3. Réduction modulo p

Le résultat suivant justifie que l'on s'intéresse aux polynômes irréductibles en théorie des corps.

THÉORÈME 42

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur un corps $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.
- $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P .

[GOZ]
p. 57

LEMME 43

Lemme de Gauss.

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).
- (ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

p. 10

THÉORÈME 44

Critère d'Eisenstein.

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

APPLICATION 45

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

THÉORÈME 46

Critère d'irréductibilité modulo p .

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$.

Si $\bar{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

[GOZ]
p. 12

EXEMPLE 47

Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

III – Autres applications en algèbre

1. Entiers sommes de deux carrés

NOTATION 48

On note

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a + ib & \mapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137

REMARQUE 49

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

THÉORÈME 50

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

2. En théorie des groupes

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini X .

[ROM21]
p. 22

DÉFINITION 51

On dit que G est un **p -groupe** s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p .

THÉORÈME 52

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

COROLLAIRE 53

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe opérant sur X , alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 54

On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G . Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

COROLLAIRE 55

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 56

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 57**Théorème de Cauchy.**

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

APPLICATION 58**Premier théorème de Sylow.**

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[GOU21]
p. 44

3. RSA

DÉFINITION 59

Afin de chiffrer un **message** (tout entier découpé en séquence d'entiers de taille bornée) en utilisant RSA, on choisit deux nombres premiers distincts p et q , puis on pose $n = pq$:

- On choisit e premier avec $\varphi(n)$ et on note d son inverse modulo $\varphi(n)$.
- La **clé publique** est (n, e) et la **clé privée** est (n, d) ; les facteurs p et q doivent rester secrets.

[ULM18]
p. 62

Nous conserverons ces notations pour la suite.

THÉORÈME 60**Chiffrement RSA.**

Soit $m = (m_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ un message où pour tout i , $m_i < n$.

(i) Possédant la clé publique, on peut *chiffrer* ce message en un message m' , dont on note $m'_1, \dots, m'_r$ les coordonnées :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, m'_i \equiv m_i^e \pmod{n}, \quad 0 \leq m'_i < n$$

(ii) Possédant la clé privée, on peut *déchiffrer* le message m' pour reconstituer m :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, (m'_i)^d \equiv m_i \pmod{n}$$

REMARQUE 61

- L'intérêt vient pour des premiers p et q très grands : il devient alors très compliqué de factoriser n et d'obtenir la clé privée.
- Les inverses peuvent se calculer à l'aide de l'algorithme de Bézout.

Bibliographie

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Théorie de Galois

[GOZ]

Ivan GOZARD. *Théorie de Galois. Niveau L3-M1*. 2^e éd. Ellipses, 1^{er} avr. 2009.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4897-15223-theorie-de-galois-niveau-l3-m1-2e-edition-9782729842772.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques

[I-P]

LUCAS ISENMANN et TIMOTHÉE PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.

Cours d'algèbre

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

Mathématiques pour l'agrégation

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

Anneaux, corps, résultants

[ULM18]

Felix ULMER. *Anneaux, corps, résultants. Algèbre pour L3/M1/agrégation*. Ellipses, 28 août 2018.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/9852-20186-anneaux-corps-resultants-algebre-pour-l3-m1-agregation-9782340025752.html>.